

Gráfelmélet

Simon László*

Legutóbb frissítve: 2026. Március 16.

Tartalomjegyzék

1. Gráfok	2
-----------	---

*Rovenszky Robin fordításával

1. Gráfok

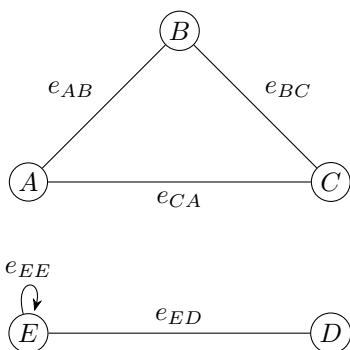
1.1. Definíció (Gráf). Egy gráf csúcsokból és élekből áll. Egy él vagy két csúcsot köt össze, vagy egy csúcsot önmagával.

Megjegyzés. Háromféleképpen fogjuk bemutatni az adatokat.

1. Felsorolásos forma:

A	B	C	D	E
AB	AC	BC	DE	EE

2. Gráfábrázolás:



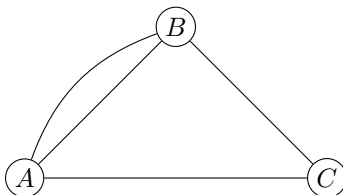
3. Mátrixos forma:

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	0	0
C	1	1	0	0	0
D	0	0	0	0	1
E	0	0	0	1	1

1.2. Definíció (Hurok). Huroknak nevezzük azt az élt, amely egy csúcsot önmagával köt össze.

1.3. Definíció (Párhuzamos élek). Párhuzamos éleknek nevezzük azokat az éleket, amelyek ugyanazokat a csúcsokat kötik össze.

1. **Példa.** Gráfábrázolás:



1.4. Definíció (Egyszerű gráf). Olyan gráf, amely nem tartalmaz hurkokat vagy párhuzamos éleket.

1.5. Definíció (Út). Az út csúcsok és élek olyan sorozata, amely egy kezdőcsúcsot egy végcsúcshoz köt össze úgy, hogy egyetlen csúcs sem ismétlődik.

1.6. Definíció (Vonal). A vonal csúcsok és élek olyan sorozata, amely egy kezdőcsúcsot egy végcsúcshoz köt össze úgy, hogy egyetlen él sem ismétlődik.

1.7. Definíció (Séta). A séta csúcsok és élek véges, váltakozó sorozata, amely egy gráfban történő bejárást ír le.

1.8. Definíció (Kör). A kör olyan út, amely ugyanabban a csúcsban kezdődik és végződik.

1.9. Definíció (Hamilton-út). A Hamilton-út olyan út, amely a gráf minden csúcsát tartalmazza.

1.10. Definíció (Hamilton-kör). A Hamilton-kör olyan kör, amely a gráf minden csúcsát tartalmazza.

1.11. Definíció (Euler-út). Az Euler-út olyan élséta, amely a gráf minden éleit tartalmazza.

1.12. Definíció (Euler-kör). Az Euler-kör olyan kör, amely a gráf minden éleit tartalmazza.

1.13. Definíció (Fokszám). Egy csúcs fokszáma az adott csúcshoz kapcsolódó élek száma. (Egy hurok 2-vel növeli a csúcs fokszámát.)

1.14. Definíció (Összefüggő gráf). Egy gráf összefüggő, ha bármely két csúcs között létezik út.

1.15. Definíció (Komponens). Egy gráf komponense olyan maximális részgráf, amelyben bármely két csúcs között létezik út, és amelyhez a gráf más csúcsai nem kapcsolódnak.